СКАЛА

Учебное пособие по симулятору СКАЛА

Интерактивная реконструкция управляющей вычислительной машины 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС · Fernand G. · октябрь 2026 · версия 3.1

Перевод английского издания выполнен с помощью Claude (Anthropic). При расхождениях основным считается английский текст.

1. ВВЕДЕНИЕ

Симулятор СКАЛА позволяет сесть за пульт 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и увидеть, что его управляющая вычислительная машина видела, печатала и упускала. В том числе в ночь на 26 апреля 1986 года. Симулятор работает в веб-браузере и не требует установки.

СКАЛА (*Система контроля аппарата Ленинградской атомной*) была информационно-вычислительной системой каждого энергоблока с реактором РБМК-1000. Её основу составляли две советские ЭВМ В-3М. Система опрашивала тысячи датчиков и записывала дискретные сигналы в программу диагностической регистрации (ДРЕГ). Каждые пять минут она выполняла программу ПРИЗМА, которая рассчитывала мощность каждого топливного канала и оперативный запас реактивности (ОЗР). Реактором СКАЛА не управляла. Им управляли операторы с блочного щита управления, опираясь на её цифры.

Это **симулятор, а не эмулятор**. Система команд В-3М и программное обеспечение СКАЛЫ так и не были опубликованы, поэтому запустить исходный код невозможно. Вместо этого поведение СКАЛЫ восстановлено по тому, что от неё осталось:

- распечатки и телетайпная лента;
- тексты сообщений и их хронометраж;
- показания операторов.

Модель реактора использует реальную картограмму стержней СУЗ 4-го блока.

В пособии описано:

- как читать каждую часть экрана;
- как управлять реактором и запрашивать данные у СКАЛЫ;
- набор учебных упражнений, от штатной эксплуатации до событий 1986 года;
- словарь русских терминов;
- честный разбор того, что взято из документов, а что реконструировано.

Специальных знаний в ядерной энергетике не требуется. Термины поясняются при первом упоминании и собраны в словаре.

Об интерфейсе. Надписи пульта в симуляторе даны по-русски, как на станции, а служебные элементы (выбор сценария, скорость, кнопки итогов) по-английски. В этом пособии английские надписи приводятся так, как они выглядят на экране, с переводом в скобках. Всплывающие пояснения в самом симуляторе пока только на английском.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СИМУЛЯТОР

Здесь нет очков и нет победы. Симулятор помогает понять, с чем столкнулись операторы, и проверить вопросы «а что, если?» на фоне документов. Им полезно пользоваться тремя способами:

- **Повторить историю.** Выполните упражнение 4: начните испытание выбега в 01:23:04, нажмите АЗ-5 в 01:23:40 и сравните свой прогон с сохранившейся записью.
- **Попробовать выйти из опасного состояния.** Начиная с 01:22:30, попробуйте перевести реактор в безопасное состояние. Регламент требовал заглушить реактор, когда запас падал ниже 15 стержней, и важно, как именно вы это сделаете. Постепенный ввод стержней в этой модели безопасен, а одновременный ввод большой их части вызывает тот же концевой эффект, который разрушил настоящий реактор.
- **Изучить машину.** Запустите сценарий на полной мощности, запрашивайте СКАЛУ, читайте распечатки и следите, как за несколько часов меняются ксенон и высотное распределение мощности.

Когда прогон заканчивается, выводится краткий итог (раздел 2).

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

Откройте `skala.html` (или `index.html`) двойным щелчком в любом современном браузере (Chrome, Firefox, Edge или Safari) либо откройте опубликованную страницу. Моделирование начинается сразу, в реальном времени, с состояния на 01:22:30 26 апреля 1986 года. Ничего устанавливать не нужно. Интернет используется только для загрузки шрифтов.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

- **Scenario** (сценарий) задаёт исходное состояние. Их три:
  - *26.04.1986 01:22:30*: 200 МВт, все стержни там, где их фиксирует запись.
  - *What-if, rods as at 00:39* («а что, если», стержни как в 00:39): то же состояние блока, но с более глубоким положением стержней на 00:39 (ОЗР 16,5).
  - *25.04.1986 01:05*: 3100 МВт в начале снижения мощности, для штатной эксплуатации.
- **Speed** (скорость): пауза, реальное время (×1) либо ускорение в 10, 60 или 600 раз. Когда происходит что-то быстрое (срабатывание АЗ, скачок мощности или большое изменение реактивности), скорость сама возвращается к ×1, чтобы вы не пропустили важные секунды.
- **Date / Time** (дата / время): станционные часы на ВЛИ-индикаторах. Время на печатающих устройствах идёт по этим часам.

Термины с пунктирным подчёркиванием, в том числе все показания блочного щита и все лампы мнемосхемы СКАЛЫ, открывают краткое пояснение при наведении курсора или касании. Многие из них ссылаются на дополнительные материалы. Насосы, кнопка испытания выбега и органы управления регулятором тоже поясняют себя при наведении. Смена сценария перезапускает его. Красная строка под верхней панелью показывает краткие сообщения, например «Run-down test started» (испытание выбега начато).

ЧЕТЫРЕ ЗОНЫ ЭКРАНА

На широком экране страница устроена как стена щита управления из трёх секций, под которыми находятся две раскрывающиеся панели. На телефоне секции идут одна под другой в том же порядке.

ЗОНА	НАЗВАНИЕ НА ЭКРАНЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
Левая секция, пульт реактора	Положение стержней СУЗ · Приборы БЩУ · Управление	Наблюдение за активной зоной и блоком, перемещение стержней, насосы, испытание и АЗ-5
Средняя секция, пульт СКАЛЫ	Вызывное устройство · Мнемосхема СКАЛА · Коды	Запрос значений и программ у СКАЛЫ, состояние самой машины
Правая секция, печать	Печать	Всё, что напечатала СКАЛА: телетайп, листинг ДРЕГ, АЦПУ и архив 1986 года
Раскрывающиеся панели	Скрытая физика · What is real here	Физика, которую операторы не видели, а также источники и проверка модели

Взгляд оператора и скрытые данные намеренно разделены. В 1986 году смена видела только пульт, пульт СКАЛЫ и распечатки. Панель *Скрытая физика* показывает то, чего никто в помещении видеть не мог: баланс реактивности и форму нейтронного поля. Открывайте её, чтобы понять произошедшее, и держите закрытой, чтобы пережить ту ночь так, как её видели операторы.

КОГДА ПРОГОН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Прогон заканчивается, если реактор разрушен или если он заглушён (ниже 2 МВт) в течение десяти секунд. Тогда выводится итог с одной строкой вывода, например «Shut down safely» (безопасно заглушён) или «Survived a surge to about 1,200 MW» (пережил скачок примерно до 1200 МВт), и перечнем:

- когда началось испытание выбега и была ли АЗ-5 нажата вручную или сработала автоматически;
- максимальная мощность и наименьший период реактора;
- оперативный запас реактивности в начале и в конце.

Добавляется короткое пояснение, что показывает результат. Кнопка **Restart scenario** перезапускает сценарий, **Keep running** продолжает прогон. Если реактор разрушен, итог появляется на завершающем экране вместе с рассказом о человеческой цене аварии.

3. ПАНЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ

Большая круглая панель показывает все 211 стержней СУЗ 4-го блока на их реальных местах, по одному указателю на каждый. Она повторяет стену сельсинных указателей положения перед операторами на БЩУ. Каждый указатель показывает глубину погружения стержня в активную зону высотой 7 м.

КАК ЧИТАТЬ УКАЗАТЕЛЬ

- Стрелка смотрит строго вверх, когда стержень полностью извлечён.
- По мере ввода стрелка поворачивается по часовой стрелке и при полном погружении (7 м) доходит примерно до 330°.
- Стержни УСП входят **снизу**. Их стрелки показывают, насколько стержень поднят вверх, из максимума около 3 м.
- Наведите курсор на указатель (или коснитесь его на телефоне), чтобы увидеть номер канала в станционной сетке, тип стержня и глубину в метрах. Пример: «50-27 · АР 1 · 1,58 м».

ТИПЫ СТЕРЖНЕЙ

ЦВЕТ КОЛЬЦА	ТИП	ЧИСЛО	НАЗНАЧЕНИЕ
Тёмно-серый	РР ручного регулирования, ЛАР локального автоматического, АЗ аварийной защиты	175	Основные стержни регулирования и останова, вводятся сверху. Источники не указывают, какой из них какого типа.
Жёлтый	АР автоматического регулятора	12	Поддерживают мощность на заданном уровне, три группы по четыре.
Синий	УСП, укороченные стержни-поглотители	24	Вводятся снизу и выравнивают мощность в нижней части зоны.
Чёрная табличка «Н»	Ячейка датчика по высоте	12	Не стержень. В ней стоят датчики, измеряющие высотное распределение мощности.

У всех стержней, кроме АР, под поглотителем находится графитовый вытеснитель длиной 4,5 м, а по концам короткие столбы воды. Эта конструктивная деталь лежит в основе упражнения 4 (раздел 7).

ГРУППЫ АР

12 стержней автоматического регулятора образуют три симметричные фигуры: квадрат в 2 м от центра, ромб в 3 м и крест в 1 м. Одновременно работает только одна группа. Симулятор нумерует их 1, 2 и 3 в этом порядке. Настоящие номера групп в источниках не указаны, так что это допущение.

ТОПЛИВНЫЕ КАНАЛЫ

Маленькие квадраты между указателями это 1661 топливный канал. Если отмечен флажок *Fuel channels coloured by relative power* (окраска каналов по относительной мощности), они окрашены от серо-зелёного (низкая мощность) через жёлтый к красному (высокая). Окраска даёт иллюстративную оценку и обновляется раз в секунду. Это не полный двумерный расчёт, и у операторов такой картины не было. Снимите флажок, чтобы видеть просто решётку. Флажок *Plant grid labels* включает и выключает номера рядов и столбцов. Ряды идут от 66 до 12, столбцы от 11 до 65, как в станционной нумерации.

ВЫБОР СТЕРЖНЕЙ

Щёлкните по указателю, чтобы выбрать этот стержень для ручного перемещения. Чтобы собрать свою группу:

- **Shift-щелчок** (или Ctrl-щелчок, на Mac ⌘-щелчок) по указателям добавляет или убирает их.
- **Протяните рамку** мышью по панели, чтобы выбрать все стержни внутри неё. Удерживайте Shift, чтобы добавить их к текущему выбору.
- На телефоне или планшете включите **Multi-select** (множественный выбор) и касайтесь указателей.

Выбор появляется первой кнопкой в панели *Управление* (раздел 4), например «Выбрано · 18 стержней», а значок ✕ рядом с ней его сбрасывает. В заголовке панели показаны текущий выбор, число стержней в нём и их средняя глубина, например «СЕКТОР 1 · 16 · 0,18 М».

4. ПРИБОРЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Блочный щит управления (БЩУ) показывает восемь текущих показаний на ВЛИ-индикаторах, график мощности и столбики высотного распределения мощности. Под ним панель *Управление* содержит всё, чем можно управлять.

ПОКАЗАНИЯ

Рамка окна становится жёлтой при предупреждении и красной при аварийном значении.

ПОКАЗАНИЕ	ЕДИНИЦА	ЗНАЧЕНИЕ	ЖЁЛТАЯ / КРАСНАЯ РАМКА
N тепл.	МВт	Тепловая мощность	Выше 90 % уставки АЗМ / выше уставки
N нейтр.	% номинала	Нейтронная мощность (3200 МВт = 100 %)	нет / выше уставки
Период	с	Время, за которое мощность растёт в e раз (примерно в 2,7). Прочерки означают, что мощность постоянна или падает.	Меньше 60 с / меньше 20 с
P БС	кгс/см²	Давление в барабане-сепараторе	Выше 70 / выше 75
Уровень БС	мм	Отклонение уровня воды в барабане-сепараторе от номинального	Больше 100 / ниже −600
Расход	тыс. м³/ч	Расход теплоносителя через активную зону, все насосы	нет
Пит. вода	т/ч	Расход питательной воды	нет
T вход	°C	Температура теплоносителя на входе в зону	В пределах 3 °C до кипения

Уставка аварийной защиты по мощности (АЗМ) составляет 530 МВт в двух сценариях 1986 года и 3520 МВт на полной мощности. Короткий период важен не меньше высокой мощности. Период 20 с означает, что каждые 20 с мощность возрастает примерно в 2,7 раза.

График под показаниями отображает тепловую мощность за последнее станционное время. Столбики **ДКЭВ** рядом показывают мощность в каждом из семи метровых слоёв зоны, сверху (7) вниз (1). Следите по ним, не вспучивается ли поле вверху или внизу.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ

1. Выберите, что двигать: кнопку сектора (*Сектор 1* … *12*, тёмно-серые стержни в двенадцати секторах активной зоны), *Все РР* (все такие стержни), *УСП* или собственный выбор на панели указателей. Секторы введены для удобства в симуляторе, на станции таких групп не было.
2. Нажмите ▲ **Вывод**, чтобы извлекать, или ▼ **Ввод**, чтобы вводить. Стержни движутся со скоростью 0,4 м/с до конца хода или до нажатия ■ **Стоп**. Стержни АР в выборе остаются под управлением регулятора. Ограничения на число одновременно движущихся стержней нет, но настоящие операторы перемещали стержни по одному или небольшими группами: одновременное перемещение десятков стержней может вызвать срабатывание защит или кое-что похуже (упражнение 7).

Извлечение стержней добавляет реактивность, ввод уменьшает её. Стержнями АР вручную управлять нельзя. После АЗ-5 ручное управление блокируется.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР (АР)

- **АР вкл. / откл.** включает и отключает регулятор.
- **−100, −10, +10, +100** изменяют заданную мощность в МВт. Задание видно в маленьком ВЛИ-окне.
- Три столбика показывают глубину каждой группы. Работающая группа выделена жёлтой рамкой.
- Когда работающая группа подходит к верхнему или нижнему концу хода, СКАЛА записывает в листинг ДРЕГ «1 ПК-ВВЕРХ» или «1 ПК-ВНИЗ». В ту ночь именно эти сообщения предупреждали, что у регулятора кончается запас хода.
- **Помощник СИУР** это вспомогательная функция симулятора, на станции её не было. Во время длительных прогонов она перемещает несколько стержней РР, чтобы АР оставался около середины хода. По умолчанию она включена только в сценарии на полной мощности.

НАСОСЫ (ГЦН)

Восемь главных циркуляционных насосов имеют номера с 11 по 14 (левая петля) и с 21 по 24 (правая петля). Щёлкните по насосу, чтобы пустить или остановить его. Полоса слева на каждом насосе показывает его состояние:

- зелёная: работает;
- жёлтая: работает на выбеге вместе с турбогенератором;
- красная: отключён.

Насос отключается, когда его расход падает ниже 5000 м³/ч.

ИСПЫТАНИЕ ВЫБЕГА

Кнопка **Закрыть СРК ТГ-8** закрывает стопорно-регулирующие клапаны турбины 8, как в 01:23:04. После этого насосы 13, 14, 23 и 24 питаются от выбегающего генератора. По мере его замедления их расход падает, вода в зоне нагревается к кипению, и мощность понемногу растёт.

АЗ-5

Красная кнопка вызывает аварийную остановку реактора. Первое нажатие поднимает защитный колпачок, второе нажимает кнопку. Затем все стержни, кроме УСП, вводятся со скоростью 0,4 м/с, на полный ход уходит около 18 с. В 1986 году кнопку нужно было удерживать. Здесь достаточно одного нажатия.

Защиты могут остановить реактор и без вас. АЗМ срабатывает по превышению мощности, АЗСР срабатывает, когда период становится меньше 20 с. Оба сигнала печатаются на телетайпе и в листинге ДРЕГ.

При срабатывании защиты пульт сообщает об этом сразу. Кнопка АЗ-5 светится красным, сообщение под верхней панелью называет защиту (например «АЗСР: reactor period below 20 s · automatic AZ-5», то есть «период реактора меньше 20 с, автоматическая АЗ-5»), а соответствующее показание мигает 12 с: Период для АЗСР, показания мощности для АЗМ. Телетайп и ДРЕГ сохраняют свои реальные задержки, поэтому их сообщения приходят на несколько секунд позже.

5. ПУЛЬТ СКАЛЫ

СКАЛА отвечала на вопросы, но сама ничего не сообщала. Чтобы получить значение, старший инженер управления реактором (СИУР) набирал числовой код на вызывном устройстве и ждал, пока число появится на цифровом табло. ОЗР, самая важная для безопасности величина той ночи, не выводилась ни на один постоянный индикатор.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАПРОС

1. Наберите код на столбцовой клавиатуре. Столбец 1 задаёт первую цифру, столбец 2 вторую, столбец 3 третью. Нажатие клавиши в столбце задаёт эту цифру, и нажатая клавиша остаётся подсвеченной. Можно также набрать три цифры на клавиатуре компьютера или щёлкнуть по коду в списке *Коды*.
2. Нажмите **ВВОД**. **СБРОС** очищает всё, **← ШАГ** удаляет последнюю цифру.
3. Подождите. Значение появляется примерно через 1,5 с станционного времени, пока горит лампа **ЖДИТЕ**. Затем оно обновляется непрерывно при горящей лампе **ГОТОВ**, пока вы не запросите что-нибудь другое.

Клавиши есть только от 0 до 7, как на пульте с фотографии, по которой сделан дизайн. Такая раскладка указывает на восьмеричный ввод, обычный для советских ЭВМ того времени.

ИНДИКАТОРЫ

- **Код**: набираемый или последний принятый код, на индикаторах с голубым светофильтром.
- **Значение**: значение на зелёных индикаторах, единица измерения на чёрной табличке рядом с подписью. Десятичная запятая показана светящейся точкой после цифры.
- **Табло** показывает состояние:
  - ПРИНЯТ: запрос принят;
  - ЖДИТЕ: ожидание;
  - ЗАНЯТО: СКАЛА занята, например перезапускается;
  - ПЕЧАТЬ: запрос отправлен на печать;
  - ДРЕГ ВЫКЛ: регистрация ДРЕГ не работает;
  - ОШИБКА: неверный или неполный код (в окне значения появляется «E»);
  - НЕТ СИГН.: датчик не отвечает;
  - ГОТОВ: значение выведено.
- **Гашение** это тумблер, который выключает индикаторы. **Контроль индик.** зажигает все сегменты, пока кнопка удерживается, чтобы найти неисправные.

КОДЫ

Настоящая таблица кодов СКАЛЫ не опубликована, поэтому все номера ниже придуманы для симулятора. (Единственный известный нам подлинный код СКАЛЫ, K06L005, это идентификатор сигнала ДРЕГ, а не код запроса.)

КОД	НАЗВАНИЕ	ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
101	Тепловая мощность	Тепловая мощность, МВт
102	Нейтронная мощность	Нейтронная мощность, % номинала
103	Давление в БС	Давление в барабане-сепараторе, кгс/см²

КОД	НАЗВАНИЕ	ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
104	Уровень в БС	Уровень в барабане-сепараторе, мм
105	Расход через реактор	Расход теплоносителя, м³/ч
106	Расход питательной воды	Расход питательной воды, т/ч
107	Температура на входе	Температура на входе в зону, °C
110	Положение активной группы АР	Глубина работающей группы АР, м
111	Недогрев на входе	Насколько входящая вода не догрета до кипения, °C
120	ОЗР по положению стержней	Быстрая оценка ОЗР только по положению стержней, в стержнях
130	Kz по СФКРЭ	Коэффициент неравномерности по высоте (отношение максимальной мощности по высоте к средней)
300	Расчёт ПРИЗМА	Ставит в очередь полный расчёт ПРИЗМА. Он печатается по окончании текущего 5-минутного цикла.
310	Картограмма СУЗ	Печатает на АЦПУ картограмму глубины каждого стержня в см
400	Срез параметров в ДРЕГ	Записывает срез основных параметров на ленту ДРЕГ
410	Перезарядка ленты ДРЕГ	Перезаряжает ленту ДРЕГ. Запись прекращается на 60 с.
420	Перезапуск СКАЛЫ	Перезапускает СКАЛУ с перфоленты. ДРЕГ не работает 6 мин 39 с.

Две оценки ОЗР и почему они различаются. Код 120 просто суммирует введённую длину стержней. ПРИЗМА (код 300) учитывает вес каждого стержня по местному нейтронному потоку, как и определялся ОЗР на станции. Стержень, стоящий там, где поток мал, весит меньше, чем показывает быстрая оценка. В сценарии на полной мощности две оценки различаются почти вдвое (около 44 стержней против 24). Запросите обе и сравните.

ЦИКЛ ПРИЗМЫ

СКАЛА пересчитывала параметры зоны примерно раз в пять минут. Строка режима под мнемосхемой отсчитывает время до следующего цикла («РАСЧЕТ ЧЕРЕЗ … С»). Кроме того, старший дежурный инженер вычислительной техники (СДИВТ) печатал ПРИЗМУ каждые два часа, по нечётным часам, и относил распечатку на БЩУ. 26 апреля последняя распечатка перед испытанием была сделана примерно в 01:00.

МНЕМОСХЕМА СКАЛА

Каждая лампа соответствует одной части вычислительной системы:

- два процессора В-3М (А и Б) и питание;
- программа ДРЕГ и её лента;
- ПРИЗМА;
- два телетайпа РТА-80 и АЦПУ;
- устройство ввода с перфоленты;
- ввод сигналов датчиков.

Цвета означают:

- зелёный: нормальная работа;

- жёлтый: занято;
- мигание: ожидание или перезапуск;
- красный: неисправность;
- не горит: выключено.

Лампа КРВ упоминается в источниках о СКАЛЕ, но не моделируется. Строка режима показывает также режим работы (ПАРНЫЙ ВАРИАНТ, то есть работа двух машин в паре, или режим «1,5») и номер текущего цикла ДРЕГ.

6. ПЕЧАТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАПИСИ

Почти всё, что осталось от ночи 26 апреля, сохранилось на бумаге. В секции *Печать* есть вкладка для каждого печатающего устройства СКАЛЫ и архив подлинной записи. Жёлтая точка на вкладке означает, что туда пришла новая печать. Флажок **English gloss** добавляет под каждой строкой курсивный перевод и пояснение на английском. Снимите его, чтобы читать распечатки так, как их читал персонал.

ТЕЛЕТАЙП РТА-80

Телетайп печатал срочные сообщения: аварийную защиту, пуск системы и заголовок перезапуска. Он медленный. При скорости 7 знаков в секунду одно сообщение печатается несколько секунд, и видно, как оно набирается. Формат времени взят с сохранившейся ленты, без ведущего нуля в часах, например `1.23.39 АВАР ЗАЩИТА 5`. Если СКАЛА теряет питание посреди строки, строка обрывается на этом месте, как настоящее второе сообщение, оборвавшееся после 15 знаков.

ЛИСТИНГ ДРЕГ

ДРЕГ (диагностическая регистрация) записывала дискретные сигналы и отдельные параметры. У неё был низкий приоритет, поэтому она собирала события и записывала их циклами каждые 2–4 с. Вот почему её время отстаёт от телетайпа примерно на секунду. ДРЕГ писала на магнитную ленту. Читали же распечатку этой ленты на построчном принтере, поэтому вкладка показывает её на фальцованной бумаге. Телетайп остаётся на рулоне: РТА означает «рулонный телеграфный аппарат».

- Каждый цикл начинается с номера, например **№135Д**.
- Строка, начинающаяся с **=0**, означает, что сигнал снялся. Например, `=0 НЕИСПРАВНОСТЬ …` означает, что неисправность устранена.
- Раз в минуту ДРЕГ записывает положение девяти стержней.
- В одной строке есть подлинный код сигнала, **K06L005 =1**: «рост давления в реакторном пространстве», признак разрыва топливных каналов. Это единственный подлинный код ДРЕГ, известный из источников. Остальные строки показывают только текст сообщения.

Код 410 (перезарядка ленты) и код 420 (перезапуск) оставляют пропуски на ленте. 26 апреля ДРЕГ не работала с 01:23:48 до 01:40:35 из-за отсутствия питания.

АЦПУ

Алфавитно-цифровое печатающее устройство печатает длинные отчёты на фальцованной бумаге с зелёными полосами.

- **ПРИЗМА** (код 300, а по нечётным часам автоматически) выдаёт:

- тепловую и нейтронную мощность;
- ОЗР с пометкой «ОЗР МЕНЕЕ 26» или «МЕНЕЕ 15», если он мал (регламент требовал немедленно заглушить реактор при запасе меньше 15 стержней, а работа при запасе меньше 26 стержней допускалась только с разрешения главного инженера);
- коэффициенты неравномерности по радиусу и по высоте (KR, KZ);
- мощность самого напряжённого канала и расход теплоносителя;
- давление в барабане-сепараторе и температуру на входе;
- карту относительной мощности по зоне 10 × 10.

- **Картограмма СУЗ** (код 310) печатает глубину каждого стержня в см по станционной сетке, в том виде, в каком её приводит Карпан. В конце указываются суммарная введённая длина и число стержней, вытеснители которых стоят в пределах 1 м от верха зоны.

Формы распечаток реконструированы. Подлинный бланк ПРИЗМЫ здесь не воспроизводится.

АРХИВ 26.04.86

Эта вкладка справочная, а не моделируемая. В ней собраны сохранившиеся строки телетайпа и строки ДРЕГ последних секунд с номерами циклов, по Карпану и расшифровке Штурма и Пласкова. Сравните их со своим прогоном.

7. УЧЕБНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Упражнения ведут от чтения панелей к повторению аварии и проверке альтернатив. Каждое занимает от 5 до 15 минут. В первый раз выполняйте их по порядку.

УПРАЖНЕНИЕ 1. ПРОЧИТАТЬ СОСТОЯНИЕ БЛОКА (СЦЕНАРИЙ 01:22:30)

1. Выберите сценарий 01:22:30 и нажмите паузу (▌▌).
2. На панели указателей найдите жёлтые стержни АР и синие стержни УСП. Обратите внимание, как мало стрелок УСП сдвинулось и как близко к верху стоит большинство тёмно-серых стрелок.
3. Нажмите ×1. Запросите **101** (мощность), затем **105** (расход), затем **111** (недогрев).
4. Запросите **120**. Это быстрая оценка ОЗР: около 7 стержней.
5. Запросите **300** и дождитесь следующего 5-минутного цикла (следите за строкой режима). Прочитайте распечатку ПРИЗМЫ на вкладке АЦПУ.

На что обратить внимание. ОЗР намного ниже предела в 15 стержней, при котором регламент требовал заглушить реактор. Ничто на пульте об этом не сообщает. Нужно было спросить.

УПРАЖНЕНИЕ 2. ШТАТНОЕ СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ (СЦЕНАРИЙ НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ)

1. Выберите сценарий 25.04.1986 01:05. Помощник СИУР включён.
2. Снижайте задание АР на 100 МВт за раз, каждый раз дожидаясь, пока мощность установится, примерно до 1600 МВт.
3. Запустите прогон на ×600 на час-два станционного времени. Запрашивайте **300** каждые полчаса.
4. Следите за столбиками ДКЭВ и кодом **130** (Kz).

На что обратить внимание. После снижения мощности накапливается ксенон и постепенно съедает запас, поэтому АР и помощнику приходится всё время извлекать стержни. Высотное

поле тоже медленно смещается вверх или вниз. Попробуйте выровнять его группой УСП. Это медленная предыстория той ночи.

УПРАЖНЕНИЕ 3. УДЕРЖАНИЕ НА 01:22:30

1. Выберите сценарий 01:22:30 и запустите на ×10 на десять минут станционного времени, ничего не трогая.
2. Следите на вкладке ДРЕГ за сообщением «1 ПК-ВВЕРХ» и за столбиками групп АР.

На что обратить внимание. Реактор держит около 200 МВт. Внешне состояние не выглядит неустойчивым. Именно это и делало его опасным.

УПРАЖНЕНИЕ 4. СОБЫТИЯ 26 АПРЕЛЯ

1. Выберите сценарий 01:22:30 и оставьте скорость ×1.
2. В **01:23:04** по часам нажмите **Закрыть СРК ТГ-8**.
3. В следующие полминуты следите:
   - как падает расход;
   - как Т вход растёт к кипению;
   - как понемногу растёт мощность, пока АР с ней борется.
4. В **01:23:40** нажмите АЗ-5 (два нажатия).
5. Следите за окнами периода и мощности, телетайпом и вкладкой ДРЕГ. Больше ничего не трогайте.
6. Прочитайте завершающий экран, где рассказано о человеческой цене аварии и названы 30 человек, погибших в 1986 году. Затем откройте вкладку Архив и сравните время событий своего прогона с записью.

На что обратить внимание. Мощность растёт *после* АЗ-5. Стержни начинают движение почти от верха, поэтому их графитовые вытеснители сначала вытесняют воду из нижней части каналов, ещё до того, как туда дойдёт поглотитель. Вода поглощает нейтроны, а графит нет, поэтому внизу, куда поле и так было смещено, добавляется реактивность. Аварийная защита по мощности (АЗМ) срабатывает примерно через 3 с после АЗ-5, как в записи. Зона разрушается примерно через 5 с после АЗ-5. Телетайп обрывается посреди сообщения, когда СКАЛА теряет питание. Откройте *Скрытую физику* и повторите прогон, чтобы увидеть составляющие реактивности и высотное поле в эти секунды.

УПРАЖНЕНИЕ 5. ТО ЖЕ ИСПЫТАНИЕ СО СТЕРЖНЯМИ НА 00:39

1. Выберите сценарий *What-if, rods as at 00:39*.
2. Точно повторите упражнение 4.

На что обратить внимание. Когда больше стержней стоит глубоко в зоне, а большинство УСП перекрывает её низ, мощность достигает максимума около 400 МВт, и ни одна защита не срабатывает. Тот же блок, то же испытание, та же кнопка. Разница только в положении стержней, а именно его и измеряет ОЗР.

УПРАЖНЕНИЕ 6. АЗ-5 БЕЗ ИСПЫТАНИЯ

1. Выберите сценарий 01:22:30.
2. Сразу нажмите АЗ-5, не начиная испытания выбега.

На что обратить внимание. В этой модели зона всё равно разрушается, примерно через 7 с после А3-5. Опасным было само состояние: малый запас, поле, смещённое вверх, и стержни, стоящие высоко. Испытание лишь определило момент. INSAG-7 пришёл к похожему выводу: сброс А3 из этого состояния был опасен независимо от того, проводилось ли испытание.

УПРАЖНЕНИЕ 7. МОЖНО ЛИ СПАСТИ РЕАКТОР?

Это свободное исследование. Симулятор не обещает ответа. Начиная с 01:22:30, попробуйте поднять ОЗР до начала испытания. Например, вводите по одному сектору, пока АР держит мощность, или введите группу УСП. Проверяйте результат кодами **120** и **300**. Затем выполните упражнение 4. Запишите:

- какого ОЗР вы достигли;
- какую мощность удержали;
- уцелел ли реактор.

Итог в конце покажет, заглушили ли вы реактор чисто или пережили скачок мощности. Помните, что вблизи этой границы модель очень чувствительна (раздел 9). Считайте отдельный результат подсказкой, а не доказательством.

УПРАЖНЕНИЕ 8. РАБОТА СО СКАЛОЙ

1. В любом сценарии запросите **420**, чтобы перезапустить СКАЛУ с перфоленты, как дважды сделал в ту ночь дежурный инженер.
2. Следите за мнемосхемой: мигает лампа перфоленты, ПРИЗМА гаснет, ДРЕГ останавливается на 6 мин 39 с.
3. Попробуйте код **410** (перезарядка ленты ДРЕГ) во время упражнения 4 и посмотрите, чего потом не хватает в записи.

На что обратить внимание. ЭВМ была инструментом со своими простоями. Каждый пропуск в её записи это пробел в том, что следователи смогли узнать потом.

8. СЛОВАРЬ

ТЕРМИН	РАСШИФРОВКА	ЗНАЧЕНИЕ
А3-5 (AZ-5)	аварийная защита пятого рода	Аварийная остановка: ввод всех стержней
А3-1, -2, -3	аварийная защита	Частичное снижение мощности до заданных уровней
А3М	аварийная защита по мощности	Защита по превышению мощности
А3СР	аварийная защита по скорости разгона	Защита по малому периоду (слишком быстрый рост мощности)
АР	автоматический регулятор	Автоматический регулятор мощности и его 12 стержней
АЦПУ	алфавитно-цифровое печатающее устройство	Барабанный построчный принтер
БС	барабан-сепаратор	Барабан, в котором пар отделяется от воды
БЩУ	блочный щит управления	Блочный щит управления и помещение, где он стоит

ТЕРМИН	РАСШИФРОВКА	ЗНАЧЕНИЕ
ВЛИ (VFD)	вакуумный люминесцентный индикатор (ИВ)	Цифровые индикаторы с зелёным свечением
ГЦН	главный циркуляционный насос	Насос, прокачивающий теплоноситель через реактор
ДКЭВ	датчик контроля энерговыделения по высоте	Датчик высотного распределения мощности
ДРЕГ (DREG)	диагностическая регистрация	Программа регистрации событий СКАЛЫ
ЛАР	локальный автоматический регулятор	Стержни локального автоматического регулирования. 26 апреля в 00:28, когда мощность упала примерно до 30 МВт, управление перешло от ЛАР к АР.
ОЗР (ORM)	оперативный запас реактивности	Сколько поглотителя находится в зоне, в эквивалентных полностью введённых стержнях РР
ПК	перекомпенсация	Сигнал о том, что стержни АР подходят к концу хода
ПРИЗМА (PRIZMA)	нет	Программа расчёта активной зоны в СКАЛЕ, примерно раз в 5 минут
РР	ручное регулирование	Стержни ручного регулирования
РТА-80	рулонный телеграфный аппарат	Модель телетайпа, на котором печатала СКАЛА
СДИВТ	старший дежурный инженер вычислительной техники	Дежурный инженер СКАЛЫ в машинном зале
СИУР	старший инженер управления реактором	Оператор за пультом реактора
СРК	стопорно-регулирующий клапан	Стопорный и регулирующий клапан турбины
СУЗ	система управления и защиты	Система управления и защиты, включая все 211 стержней
ТГ-8	турбогенератор 8	Турбогенератор, на котором проводилось испытание выбега
УСП	укороченные стержни-поглотители	Стержни, вводимые снизу
Период	период реактора	Время, за которое мощность растёт примерно в 2,7 раза
Вытеснитель	графитовый вытеснитель	Графитовая часть длиной 4,5 м под поглотителем стержня
Ксенон	ксенон-135	Продукт деления, сильно поглощающий нейтроны. Накапливается в течение нескольких часов после снижения мощности.
$ (доллар)	единица реактивности	Реактивность, равная доле запаздывающих нейтронов. Выше +1 $ реактор разгоняется на одних мгновенных нейтронах.

9. ЧТО ВЗЯТО ИЗ ДОКУМЕНТОВ, А ЧТО РЕКОНСТРУИРОВАНО

Симулятор воспроизводит документально подтверждённую последовательность событий 1986 года, но модель реактора и значительная часть интерфейса СКАЛЫ реконструированы. Используйте его, чтобы понять механизмы, а не как доказательство точных цифр.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ

- Положение всех 211 стержней на 00:39 и 01:22:30, а также то, какие из них АР и УСП, вместе с 12 ячейками датчиков. Это картограммы Карпана, сверенные ячейка за ячейкой с INSAG-7.
- Высотное распределение потока перед аварией (INSAG-7, рис. II-5), нумерация насосов, насосы на выбеге и время их отключения, расход теплоносителя во время испытания.
- Скорость телетайпа, формат сообщений и обрыв строки. Нумерация циклов ДРЕГ, обозначение «=0», тексты сообщений и единственный подлинный код K06L005.
- 5-минутный цикл ПРИЗМЫ и распечатки по нечётным часам. Время перезапуска СКАЛЫ и парный режим.

РЕКОНСТРУИРОВАНО ИЛИ ПРИДУМАНО

- **Не эмулятор.** Программное обеспечение СКАЛЫ и система команд В-3М не опубликованы.
- **Придумано:**
  - номера кодов запросов;
  - формы распечаток;
  - какие девять стержней записывает ДРЕГ.
- **Внешний вид пульта.** ВЛИ-индикаторы, столбцовая клавиатура 0–7, функциональные клавиши и тумблер «Гашение» сделаны по фотографии пульта СКАЛЫ. Его органы управления (включение стоек, пуск подпрограмм) указывают на то, что это пульт дежурного инженера в машинном зале, а не вызывное устройство СИУРа. Перенос его стиля на вызывное устройство является решением дизайна. Цифровые показания на пульте реактора тоже оформлены как ВЛИ-индикаторы для единообразия. На настоящем пульте в основном были стрелочные приборы и самописцы.
- **Физика.** Используется модель из 28 слоёв по высоте зоны с простой кинетикой, а не трёхмерный расчёт. Положение топливных каналов и их окраска являются оценками. Распределение ксенона на 01:22:30 никогда не измерялось, поэтому оно восстановлено обратным расчётом из измеренной формы потока.
- **Типы стержней.** Источники не разделяют 139 стержней РР, 12 ЛАР и 24 А3. В одной из прежних версий предполагалось, что 24 стержня с показанием 7 см и есть группа А3. Их несимметричное расположение это исключило, и предположение было снято.
- **Настройка.** Момент взрыва зависит от одного настроечного параметра: насколько сильно вода в каналах стержней поглощает нейтроны. Изменение его на 7 % в любую сторону либо предотвращает взрыв в сценарии 01:22:30, либо вызывает срабатывание защиты в сценарии 00:39. INSAG-7 сообщает о такой же крайней чувствительности советских трёхмерных моделей.
- **Вспомогательные функции симулятора.** Помощника СИУР, секторов стержней и панели скрытой физики на станции не было.

ПРОВЕРКА

ПРОВЕРКА	ЗАПИСЬ	СИМУЛЯТОР
ОЗР на 01:22:30 по реальным стержням (без настройки)	6–8 стержней	6,4
ОЗР по стержням на 00:39	16,5	14,3
Расход теплоносителя перед АЗ-5	51 000 м³/ч	50 400
Срабатывание АЗМ после АЗ-5	около 3 с	2,7 с
Разрушение зоны после АЗ-5	около 5 с	5,4 с

ИСТОЧНИКИ

- МАГАТЭ, INSAG-7: Чернобыльская авария. Дополнение к INSAG-1, 1993 (русское издание).
- Н.В. Карпан, *Чернобыль. Месть мирного атома*, Киев, 2005. Часть IV доступна на accidont.ru.
- L. Sturm, R. Plaskov (Л. Штурм, Р. Пласков), расшифровка протокола ДРЕГ, CC BY-NC 4.0.
- А.С. Дятлов, Чернобыль. Как это было.
- Hackaday, Inside SKALA: How Chornobyl's Reactor Was Actually Controlled, 2026, о реконструкции Chornobyl Family (на английском).
- Chornobyl Family, Exploring SKALA: Chernobyl Reactor Control Computer, 2023 (на английском). О пульте дежурного инженера и вызывных устройствах.